

Matematica Generale 30062 - Prima prova generale
7 gennaio 2022 - Modalità A - Tempo a disposizione: 90 minuti

Cognome (stampatello)

Nome (stampatello)

Matricola

Classe

Mi impegno a rispettare le norme di comportamento previste dall'Honor Code. Firma: _____

Parte 1 - Domande a scelta multipla

Per ogni domanda vi è una sola risposta corretta: segnare la risposta giusta nella casella a destra. Per correggere, cancellare la risposta data e scrivere di fianco un'altra risposta. Sono assegnati 4 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta mancante, -1 per ogni risposta errata.

1. Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$. L'insieme A è chiuso se e solo se:

- (A) tutti i suoi punti sono di accumulazione
(B) tutti i suoi punti sono di frontiera
(C) il suo insieme complementare non contiene punti isolati
(D) nessuna delle precedenti

☐

2. La curva di livello $k = 0$ della funzione $f(x_1, x_2) = \sqrt{1 - (x_1)^2} + x_2$ è un insieme:

- (A) convesso (B) chiuso
(C) limitato (D) nessuna delle precedenti

☐

3. Sia $A \subseteq \mathbb{R}$ un insieme convesso. Si consideri una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ strettamente crescente.

Allora:

- (A) f è illimitata (B) f è quasi concava
(C) f non può ammettere minimo (D) nessuna delle precedenti

☐

4. La successione $a_n = \begin{cases} -\frac{1}{n+1} & \text{se } n \text{ pari} \\ \frac{1}{n^2} & \text{se } n \text{ dispari} \end{cases}$

- (A) converge a 1 (B) è irregolare
(C) è limitata (D) nessuna delle precedenti

☐

5. La serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2 - 2n}{1 + 3n^a}$ converge se e solo se:

- (A) $a > 2$ (B) $a \geq 2$
(C) $a > 3$ (D) nessuna delle precedenti

☐

6. Nel suo dominio naturale, la funzione $f(x) = \frac{1}{x-2}$ non è:

- (A) continua (B) invertibile
(C) decrescente (D) iniettiva

☐

7. Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ iniettiva e derivabile, tale che $f(0) = 2$ e $f'(0) = 2$. Allora:

- (A) $[f^{-1}]'(2) = \frac{1}{2}$ (B) $[f^{-1}](0) = 2$
(C) $[f^{-1}](0) = \frac{1}{2}$ (D) nessuna delle precedenti

☐

8. Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile e tale che $f'(x) > 2 \forall x \in \mathbb{R}$.

Quale delle seguenti affermazioni potrebbe essere falsa?

- (A) f è crescente (B) f è convessa
(C) f non ha punti di massimo (D) f è iniettiva

☐

9. La funzione $f(x_1, x_2) = \sqrt{(x_1)^2 + (x_2)^2}$
 (A) non ha punti stazionari (B) ha un unico punto stazionario
 (C) ha un punto di massimo (D) è limitata ☐
10. Siano A, B due matrici quadrate di ordine n , non singolari. Allora:
 (A) $(A + B)^{-1}$ esiste (B) $\text{rango}(AB) = n$
 (C) $(AB)^{-1} = A^{-1}B^{-1}$ (D) nessuna delle precedenti ☐
11. Si consideri la funzione $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1 + x_2 - x_3 - x_4$. Allora:
 (A) f non è lineare (B) f non è iniettiva
 (C) $(2, 2, -2, -2) \in \ker f$ (D) f non è suriettiva ☐
12. Siano $\mathbf{x}_1$ e $\mathbf{x}_2$ due soluzioni distinte di un sistema lineare $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, con A matrice $n \times n$. Allora:
 (A) $\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2$ è una soluzione del sistema (B) il sistema ammette esattamente due soluzioni
 (C) il sistema ammette infinite soluzioni (D) $\text{rango}(A) = \text{rango}(A|\mathbf{b}) = n$ ☐

Parte 2 - Domande a risposta aperta

Rispondere ad ogni domanda nello spazio corrispondente. Ogni domanda sarà valutata da 0 a 14 punti.

Le risposte devono essere giustificate in modo adeguato.

1. Si consideri un insieme non vuoto $A \subseteq \mathbb{R}$.

- (a) Si dia la definizione di estremo superiore (finito) dell'insieme A .
 Si enunci il teorema di completezza di $\mathbb{R}$ (= la proprietà dell'estremo superiore).

- (b) Sia $X = \{x \in \mathbb{R} : x = a^2, a \in A\}$.
 Si dimostri che se X ammette estremo superiore (finito) allora A ammette estremo superiore (finito).
 Si mostri che se X ammette estremo inferiore (finito) non è detto che A ammetta estremo inferiore (finito).

2. Si consideri una successione numerica a_n .

(a) Si dia la definizione di successione convergente a un limite finito $L \in \mathbb{R}$.

Si dia la definizione di successione limitata.

(b) Si dimostri il teorema: se una successione a_n è convergente, allora è limitata.

3. Si consideri la successione $a_n = q^n$.

(a) Si enunci e si dimostri il teorema sul carattere della serie $\sum_{n=0}^{+\infty} q^n$, nel caso $-1 < q < 1$.

(b) Si calcoli $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^{n-2}}{3^{n+1}}$.

4. Si consideri una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.

(a) Si dia la definizione di funzione continua in un punto $\mathbf{x}_0 \in A$.

Si dia la definizione di funzione continua nel suo dominio naturale $A \subseteq \mathbb{R}^n$.

(b) Si discuta se la funzione:

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ a & \text{se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

è continua nel suo dominio naturale, al variare del parametro $a \in \mathbb{R}$.

Prima prova generale - Modalità A

5. Sia data una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Sia x_0 un punto interno all'insieme $A \subseteq \mathbb{R}$.

(a) Si dia la definizione di funzione $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ differenziabile in x_0 .

(b) Si dimostri che $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è differenziabile in x_0 se e solo se è derivabile in x_0 .

6. Sia data una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

(a) Si scrivano gli sviluppi di Maclaurin arrestati al second'ordine per le funzioni:

$$\begin{aligned}f(x) &= \ln(1-x) \\g(x) &= e^{-x} \\h(x) &= \sqrt{1-x}\end{aligned}$$

(b) Si utilizzino gli sviluppi ricavati al punto precedente per calcolare il limite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(\sqrt{1-x} - 1) - \ln(1-x)}{e^{-x} - 1 + x}$$

7. Si consideri un operatore lineare $\mathbf{T} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$.

(a) Sia $\lambda \in \mathbb{R}$. Si dimostri che l'insieme:

$$V_\lambda = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{T}(\mathbf{x}) = \lambda \mathbf{x}\}$$

è un sottospazio di $\mathbb{R}^n$.

(b) Sia $\mathbf{T} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'operatore lineare individuato dalla matrice $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$.

Si mostri che il sottospazio:

$$V_1 = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 : \mathbf{T}(\mathbf{x}) = \mathbf{x}\}$$

ha dimensione 1 e si determini una sua base.

8. Si consideri un sistema lineare $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ con m equazioni e n variabili.

(a) Si enunci e si dimostri il teorema di Rouché-Capelli.

(b) Si dica se il sistema lineare individuato da:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & -2 & 2 & 1 \\ 4 & -3 & 3 & 5 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

ha soluzioni. Se ha soluzioni, si determini quante sono.